

Tổng quan chương

Chương 3 đã trình bày chi tiết về kiến trúc phần mềm, hiện thực hóa các lớp xử lý và các kết quả thực nghiệm thực tiễn của đề tài. Chương 4 này sẽ đưa ra những đánh giá tổng kết cuối cùng về quá trình thực hiện bài tập lớn môn học Thực tập cơ sở. Nội dung chương bao gồm hai phần chính: (i) Phần Kết luận tổng hợp các đóng góp khoa học, ưu điểm và mặt hạn chế còn tồn tại của hệ thống; và (ii) Phần Hướng phát triển vạch ra các định hướng nghiên cứu, nâng cấp giải pháp kỹ thuật trong tương lai.

0.1 Kết luận

Đề tài nghiên cứu và xây dựng hệ thống tương tác người - máy bằng cử chỉ tay thời gian thực dựa trên xử lý ảnh và học máy, kết hợp mô phỏng môi trường 3D đã hoàn thành các mục tiêu chính trong phạm vi bài tập lớn. Sau quá trình thiết kế, triển khai thực tế và thử nghiệm hiệu năng, một số kết quả chính đã đạt được bao gồm:

1. **Xây dựng hệ thống tương tác thời gian thực phù hợp:** Hệ thống hoạt động ổn định ở tốc độ xử lý 30 - 32 FPS, đảm bảo khả năng phản hồi các chuyển động và cử chỉ của người dùng. Tổng độ trễ toàn trình đo được dao động từ 35 - 45 ms trong điều kiện thử nghiệm, tạo cảm giác tương tác bám đuổi tương đối mượt mà cho người dùng.
2. **Phương pháp nhận dạng cử chỉ chính xác và linh hoạt:** Kết hợp hiệu quả giữa phương pháp heuristics (dựa trên luật hình học co/duỗi ngón tay) và phương pháp học máy có huấn luyện (sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo dạng truyền thẳng MLP và triển khai dưới định dạng TensorFlow Lite). Mô hình phân loại cử chỉ tĩnh đạt độ chính xác khoảng 99% trên tập kiểm thử, cho thấy khả năng nhận dạng ổn định đối với các trạng thái bàn tay cơ bản. Mô hình phân loại cử chỉ động đạt độ chính xác khoảng 84% trên tập kiểm thử, phản ánh khả năng nhận dạng bước đầu đối với các quỹ đạo chuyển động, tuy nhiên vẫn còn nhầm lẫn ở một số lớp có hình dạng tương đồng.
3. **Hiện thực hóa các ứng dụng tương tác 3D trực quan:** Thiết lập cơ chế truyền thông điệp liên tiến trình qua giao thức UDP cục bộ để kết nối module Python AI với đồ họa Unity. Xây dựng hệ xương bàn tay ảo mô phỏng 3DHandModel tích hợp cơ chế cầm nắm, ném vật thể ảo dựa trên mô phỏng vật lý và trò chơi tương tác giải trí FruitNinja điều khiển bằng ngón trỏ.
4. **Giảm hiện tượng rung giật tọa độ:** Áp dụng thuật toán bộ lọc thông thấp thích nghi One Euro Filter trên tọa độ ngón tay điều khiển ở phía Unity. Bộ

lọc đã giúp giảm đáng kể nhiễu số rung lắc từ camera khi tay đứng yên, đồng thời giữ độ bám tốt khi tay di chuyển nhanh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế kỹ thuật cần được khắc phục: (i) độ chính xác trích xuất khớp của MediaPipe phụ thuộc nhiều vào điều kiện ánh sáng xung quanh, dễ bị nhảy nhiều hoặc mất dấu vết (lost tracking) khi ánh sáng yếu hoặc ngược sáng; (ii) hiện tượng tự che khuất (self-occlusion) khi bàn tay xoay nghiêng hoặc các ngón tay gấp khuất sau lòng bàn tay làm MediaPipe dự đoán sai tọa độ khớp, dẫn đến việc hiển thị tay ảo trong Unity bị méo lệch; và (iii) phân loại cử chỉ tĩnh đôi khi bị nhầm lẫn giữa các lớp có cấu trúc gần giống nhau khi người dùng di chuyển tay quá nhanh giữa các trạng thái.

0.2 Hướng phát triển

Để nâng cao độ ổn định, độ chính xác và mở rộng khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống, hướng nghiên cứu phát triển tiếp theo của đề tài sẽ tập trung vào các công việc sau:

1. **Nâng cấp mô hình phân loại cử chỉ động:** Do mô hình cử chỉ động hiện tại sử dụng MLP trên vector quỹ đạo đã làm phẳng nên khả năng khai thác quan hệ thời gian còn hạn chế. Trong tương lai, có thể nghiên cứu các mô hình chuỗi thời gian như LSTM, GRU hoặc Transformer để học tốt hơn đặc trưng động học của cử chỉ.
2. **Hỗ trợ tương tác hai bàn tay và đa cử chỉ phối hợp:** Mở rộng hệ thống để trích xuất và nhận diện đồng thời cử chỉ của cả hai tay. Thiết kế các cử chỉ phối hợp nâng cao như zoom vật thể bằng hai tay, xoay đối tượng 3D hoặc tương tác giao diện người dùng (UI) hai tay để nâng cao số bậc tự do nhập liệu.
3. **Tích hợp giải thuật nội suy và động học ngược (IK) phía Unity:** Lập trình bộ khung xương bàn tay ảo kết hợp động học ngược để tự động tính toán, bù đắp vị trí các khớp xương bị che khuất tạm thời khỏi camera dựa trên ràng buộc vật lý cấu trúc xương tay, ngăn ngừa hiện tượng méo mô hình khi bị che khuất (occlusion).
4. **Tối ưu hóa đa nền tảng và triển khai lên thiết bị VR/AR:** Đóng gói module nhận dạng thành thư viện liên kết động để chạy trực tiếp trên các hệ điều hành khác nhau, nghiên cứu tối ưu hóa tài nguyên phần cứng để đưa ứng dụng lên chạy độc lập trên các kính thực tế ảo (như Meta Quest) hoặc các thiết bị di động có cấu hình trung bình.

Kết chương

Chương 4 đã tổng kết các kết quả đạt được và ý nghĩa thực tiễn của đề tài bài tập lớn Thực tập cơ sở, đồng thời phân tích các ưu điểm cùng những hạn chế kỹ thuật hiện tại của hệ thống tương tác cử chỉ tay thời gian thực. Các hướng phát triển được đề xuất là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cấp hệ thống trong tương lai, hướng tới một giải pháp tương tác người - máy tự nhiên, mượt mà và tiện dụng hơn.